



Trabalho de Verificação de Conhecimento – TVC 2 – 1/6/2026

Os enunciados deste caderno de questões foram sorteados em sala, dia 1/6/2026, e cada uma das equipes tem um problema diferente para resolver (Tab. 1), usando modelagem analítica, i.e., utilizando os modelos what-if, de sensibilidade, de metas e de otimização, separadamente ou em conjunto.

A solução do problema deve ser implementada com ajuda de algum software¹ de BI, de visualização ou em Python, conforme escolha de cada equipe. Caso seja necessário o uso de algum conjunto de dados, poderão ser utilizadas bases de dados reais² ou simuladas.

A implementação deve ser acompanhada de um relatório técnico, utilizando o template para artigos da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), que pode ser obtido no link <<https://www.sbc.org.br/wp-content/uploads/2024/07/modelosparapublicaodeartigos.zip>>.

Além de seguir o template da SBC, os relatórios devem ter entre três e seis páginas e – além do título, identificação dos autores/instituições, resumo, abstract e, ao final, as referências (como visto no template) –, devem apresentar as seguintes seções:

- Introdução: contextualização do tema, relevância do trabalho, objetivos gerais e específicos;
- Metodologia ou Materiais e Métodos: descrição detalhada dos procedimentos, materiais e equipamentos utilizados;
- Resultados e Discussões: apresentação dos dados obtidos, podendo incluir tabelas, gráficos e figuras. Análise e interpretação dos resultados, comparação com outros trabalhos, limitações do estudo;
- Conclusão ou Considerações Finais: síntese dos principais resultados, resposta aos objetivos e recomendações.

O formato das referências e a forma de uso de imagens e tabelas também podem ser encontradas no template da SBC.

Mais informações sobre produção de textos acadêmicos ou técnicos-científicos podem ser encontradas nos documentos Arbex (2024a) e Arbex (2024b), que estão disponíveis na página da disciplina no Google Classroom.

Para entrega da atividade, além da submissão do relatório via Google Classroom, deverá ser feito um seminário, de até 10 minutos, para apresentação do relatório, utilizando para projeção o próprio relatório ou slides. Em qualquer dos casos tanto o problema quanto a solução encontrada devem ser muito bem esclarecidos.

Referências

ARBEX, W. **Recomendações de redação técnico-científica para textos acadêmicos: Artigo acadêmico ou técnico-científico**. 2024.

_____. **Recomendações de redação técnico-científica para textos acadêmicos: Resumo para o Workshop do Dep. de Ciência da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora**. 2024.

¹ Como sugestão, foi disponibilizada uma lista de softwares na página da disciplina no Google Classroom.

² Uma lista de repositórios/sites com lista de repositórios está disponível na pág. da disc. no Google Classroom.

Relação das equipes com seus enunciados sorteados

Tabela 1: Equipe x Problema.

EQUIPE	MEMBROS	PROBLEMA
1	Lalá, Lelé e Lili	X
2	Huguinho, Zezinho e Luisinho	Y

Para solicitar a trocar do problema, envie um email para <wagner.arbex@ufjf.br>. As solicitações serão atendidas por ordem de chegada na caixa de entrada de e-mail.

Problema 1: Simulação de Lucro em Loja de Varejo (Análise What-If)

Situação: Uma loja deseja entender como alterações nos preços dos produtos impactam o lucro final.

Tarefa: Criar um modelo que permita simular diferentes cenários de precificação e estimar o lucro em cada caso.

Modelagem sugerida: Análise What-If, simulando variações nos preços dos produtos.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Preços, custos e quantidades vendidas (reais ou sintéticos).

O modelo deve:

- Visualizar lucro total conforme alterações de preços.
- Recomendar o cenário mais vantajoso.

Problema 2: Planejamento de Produção para Meta de Faturamento (Análise de Metas)

Situação: Uma fábrica precisa produzir diferentes produtos para atingir um faturamento mensal desejado.

Tarefa: Desenvolver um modelo que calcule a quantidade de produtos necessária para atingir a meta.

Modelagem sugerida: Análise de Metas (Goal Seeking).

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Preço de venda, custos e capacidade de produção.

O modelo deve:

- Calcular a produção necessária para alcançar o faturamento-alvo.
- Visualizar o progresso em relação à meta.

Problema 3: Impacto do Custo de Insumos no Lucro (Análise de Sensibilidade)

Situação: O custo de matérias-primas oscila, afetando o lucro da empresa.

Tarefa: Avaliar como diferentes variações percentuais no custo dos insumos impactam o lucro.

Modelagem sugerida: Análise de Sensibilidade.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Variações de custo em 5%, 10%, 15%.

O modelo deve:

- Visualizar o impacto no lucro total.
- Auxiliar na definição de estratégias de compras.

Problema 4: Viabilidade de Expansão de Franquia (Análise What-If + Simulação)

Situação: Uma rede de franquias avalia abrir uma nova unidade.

Tarefa: Simular cenários de receita e custo para diferentes locais e decidir pela melhor opção.

Modelagem sugerida: Análise What-If e simulação de cenários.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Aluguel, demanda estimada, custos operacionais por local.

O modelo deve:

- Comparar cenários e recomendar o mais rentável.

Problema 5: Análise da Eficiência de Atendimento em Ouvidoria (Análise What-If + Análise de Metas)

Situação: O setor de ouvidoria recebe manifestações e deseja reduzir o tempo médio de resposta para no máximo 48 horas úteis.

Tarefa: Desenvolver um modelo para estimar o número mínimo de atendentes ou produtividade necessária e simular cenários alternativos.

Modelagem sugerida: Análise de Metas e Análise What-If.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Volume médio de manifestações.
- Produtividade dos atendentes.
- Meta de tempo de resposta.

O modelo deve:

- Determinar o cenário mínimo para atingir a meta.
- Simular cenários como aumento da demanda ou alterações na equipe.

Problema 6: Definição do Estoque de Segurança (Análise de Sensibilidade)

Situação: A empresa deseja definir o nível ideal de estoque de segurança frente a variações de demanda.

Tarefa: Simular diferentes cenários de demanda e avaliar o risco de ruptura.

Modelagem sugerida: Análise de Sensibilidade.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Cenários de alta, média e baixa demanda.

O modelo deve:

- Calcular o impacto no nível de estoque.
- Sugerir o estoque de segurança adequado.

Problema 7: Previsão de Receita em Restaurante (Análise de Metas)

Situação: Um restaurante busca atingir uma meta de receita mensal.

Tarefa: Calcular o número de clientes e o ticket médio necessário para alcançar a meta.

Modelagem sugerida: Análise de Metas.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Ticket médio, capacidade do restaurante.

O modelo deve:

- Permitir simulação de cenários variados.
- Visualizar o caminho até a meta de receita.

Problema 8: Simulação do Impacto de Juros em Financiamentos (Análise What-If)

Situação: Uma pessoa avalia como mudanças nas taxas de juros impactam as parcelas do financiamento.

Tarefa: Desenvolver um simulador interativo para testar cenários de taxa e prazo.

Modelagem sugerida: Análise What-If.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Taxa de juros, prazo, valor financiado.

O modelo deve:

- Calcular valor das parcelas conforme taxa e prazo.
- Permitir alterações em tempo real nos parâmetros.
- Visualizar o impacto financeiro.

Problema 9: Meta de Redução do Consumo de Energia (Análise de Metas)

Situação: A empresa quer reduzir o consumo de energia em 15%.

Tarefa: Modelar as mudanças operacionais necessárias para atingir a meta.

Modelagem sugerida: Análise de Metas.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Consumo atual, potenciais medidas de redução.

O modelo deve:

- Simular o impacto de cada ação.
- Apontar o conjunto mínimo de ações para atingir a meta.

Problema 10: Impacto da Alocação de Equipe no Prazo de Projetos (Análise de Sensibilidade)

Situação: O prazo de um projeto de software varia conforme a equipe alocada.

Tarefa: Modelar o impacto de diferentes alocações no cronograma do projeto.

Modelagem sugerida: Análise de Sensibilidade.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Tamanho da equipe, produtividade, prazo atual.

O modelo deve:

- Simular diferentes tamanhos de equipe.
- Estimar o prazo final em cada caso.
- Auxiliar o gestor na alocação ideal.

Problema 11: Avaliação do ROI de Marketing (Análise What-If)

Situação: A empresa deseja entender o impacto do investimento em marketing sobre as vendas.

Tarefa: Simular diferentes cenários de orçamento e analisar o retorno estimado.

Modelagem sugerida: Análise What-If e ROI.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Custo de marketing, vendas atuais, taxa de conversão.

O modelo deve:

- Simular cenários de investimento e estimar vendas resultantes.
- Indicar o cenário mais eficiente.

Problema 12: Planejamento de Frota de Entrega (Análise de Metas + Simulação)

Situação: Uma empresa de entregas precisa atender à demanda com o menor custo de frota.

Tarefa: Calcular o número de veículos necessários para cumprir a meta de entregas diárias.

Modelagem sugerida: Análise de Metas e Simulação.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Capacidade dos veículos, demanda diária.

O modelo deve:

- Simular diferentes tamanhos de frota.
- Apontar o mínimo necessário para cumprir a meta.

Problema 13: Análise de Riscos em Investimentos (Análise de Sensibilidade)

Situação: Um investidor deseja entender o risco de seu portfólio frente a oscilações de mercado.

Tarefa: Simular cenários de variação nos preços dos ativos e avaliar o impacto.

Modelagem sugerida: Análise de Sensibilidade.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Cenários de alta e queda no mercado.

O modelo deve:

- Calcular o impacto no retorno do portfólio.
- Auxiliar na tomada de decisão sobre alocação de ativos.

Problema 14: Políticas de Desconto para Aumento de Vendas (Análise What-If)

Situação: A empresa deseja testar o impacto de diferentes percentuais de desconto nas vendas e no lucro.

Tarefa: Simular cenários com descontos variados e estimar os resultados financeiros.

Modelagem sugerida: Análise What-If.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Preços, margens de lucro, elasticidade da demanda.

O modelo deve:

- Simular o impacto de cada política de desconto.
- Sugerir o cenário mais vantajoso.

Problema 15: Planejamento de Capacidade de Produção com Restrições (Análise de Metas + Otimização)

Situação: A fábrica busca maximizar a produção sem ultrapassar os limites de recursos e turnos.

Tarefa: Definir o plano de produção ideal respeitando as restrições.

Modelagem sugerida: Análise de Metas e Otimização.

Direcionamento Técnico:

Dados necessários:

- Recursos disponíveis, tempos de produção, turnos.

O modelo deve:

- Modelar o problema com restrições.
- Apontar a configuração de produção ideal.